(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202632102 U
(45)授权公告日 2012.12.26

(21)申请号 201220309119.3

(22)申请日 2012.06.29

(73)专利权人 重庆工业设备安装集团有限公司
地址 400014 重庆市渝中区中山二路99号6楼

(72)发明人 王大卫 郭庆元 李有志

(74)专利代理机构 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) 11357
代理人 刘洪勋

(51)Int.Cl.
G05B 23/02(2006.01)
G01R 31/02(2006.01)

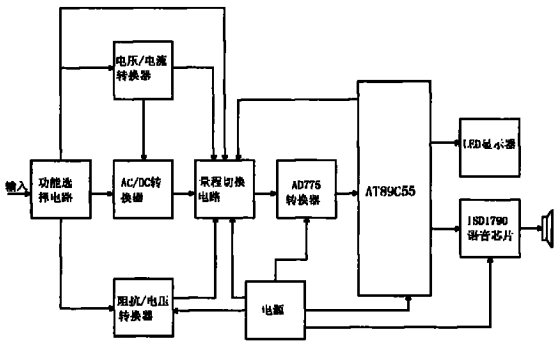
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

回路信号安全检测器

(57)摘要

本实用新型公开一种回路信号安全检测器，包括自动选择被测量类型和量程的功能选择电路、信号转换电路、量程切换电路、A/D转换器、单片机、信息输出模块，功能选择电路和单片机均与量程切换电路连接，功能选择电路与信号转换电路连接，信号转换电路与量程切换电路连接，量程切换电路与A/D转换器连接，A/D转换器与单片机连接，信息输出模块和单片机连接。本实用新型根据检测到的信号值判断出回路的基本状态，用语音提示的方式，告知调试人员该回路是何种类型，目前信号是否正常，方便调试人员判断该回路状态，消除设备安全隐患，为下一步的回路调试及系统联调打下良好基础。



CN 202632102 U

1. 一种回路信号安全检测器，其特征在于，包括自动选择被测量类型和量程的功能选择电路、信号转换电路、量程切换电路、A/D 转换器、单片机、信息输出模块，所述功能选择电路的输出端和所述单片机的数据输出端均与所述量程切换电路的输入端连接，所述功能选择电路的输出端与所述信号转换电路的输入端连接，所述信号转换电路的输出端与所述量程切换电路的输入端连接，所述量程切换电路的输出端与所述 A/D 转换器的输入端连接，所述 A/D 转换器的输出端与所述单片机的数据输入端连接，所述信息输出模块和所述单片机的数据输出端连接。

2. 根据权利要求 1 所述的回路信号安全检测器，其特征在于，所述信号转换电路包括电流 / 电压转换器，AC/DC 转换器和阻抗 / 电压转换器，所述电流 / 电压转换器的输入端、所述 AC/DC 转换器的输入端、所述阻抗 / 电压转换器的输入端和所述量程选择电路的输入端均与所述功能选择电路连接，所述电流 / 电压转换器的输出端分别与所述量程切换电路的输入端和所述 AC/DC 转换器的输入端连接，所述 AC/DC 转换器的输出端和所述阻抗 / 电压转换器的输出端均与所述量程切换电路的输入端连接。

3. 根据权利要求 2 所述的回路信号安全检测器，其特征在于，所述信息输出模块包括语音模块和 LED 显示器，所述语音模块和 LED 显示器分别与所述单片机的数据输出端连接。

4. 根据权利要求 3 所述的回路信号安全检测器，其特征在于，所述语音模块包括语音芯片和扬声器，所述语音芯片的输入端与所述单片机的数据输出端连接，所述扬声器与所述语音芯片的输出连接。

5. 根据权利要求 3 所述的回路信号安全监测装置，其特征在于，还包括电源电路，所述电源电路分别与所述单片机、语音模块、A/D 转换器、量程切换电路和阻抗 / 电压转换器连接。

6. 根据权利要求 3 所述的回路信号安全检测器，其特征在于，所述 LED 显示器为四位 LED 数码显示管。

回路信号安全检测器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电路检测安全检测装置，特别涉及一种用于 DCS/PLC 控制系统回路进行信号安全的确认的回路信号安全检测器。

背景技术

[0002] 在现有技术中，广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业生产装置中的 DCS/PLC 自动化控制系统，由计算机及各种检测单元仪表构成的监控回路所组成。由于构成这些系统的设备造价高，在系统设备新安装施工、调试的过程中，如果发生设备损坏事故，除直接经济损失外，重新组织订货生产，造成工期延误，其后果往往会更加严重。如何在系统设备安装调试的施工过程中，采取有效的措施，保证这些系统设备在调试过程中的安全，是必须重视的问题。

[0003] 目前使用的 DCS/PLC 自动化控制系统中，除常规的热工量，如温度、压力、流量、液位、位移等作为被控对象外，还将动力强电部分的电压、电流也纳入系统监控范围，以致检测信号种类繁多，信号电压从毫伏至几百伏，幅值跨度大，线路也较复杂。

[0004] 按照目前工业自动化控制系统的施工顺序，在现场检测仪表和 DCS/PLC 主机设备安装就位后，进行回路配校线。配校线完成后，外部仪表和主机送电，然后进行系统回路的调试工作。这个过程中，从配校线完成到外部仪表主机送电，对回路而言就再没有什么检查、复核的步骤。由于传统的校线只是对照图纸检查是否接线位置有误，而对于系统回路形成后，外部输入的信号是否都在正常的范围内，却不是校线所能判断的。在系统送电时，调试人员对由外部仪表输入 DCS/PLC 主机的信号是否正常，还不能做到心中有数，要等到 DCS/PLC 主机送电后，在主机 CRT 上观察到出现异常，才能去查找原因。由于此时各种检测信号已经进入系统，一但动力部分的高电压因变换出现问题，或者因为施工等其它原因，导致高电压直接窜入信号通道，就会造成 DCS/PLC 系统接口模块在上电时损坏，特别对热电偶输入模块而言，其信号电平是毫伏级，只要十几伏电压就可能将模块损坏。所以只用传统的校线办法检查回路，在显示器上看到异常时，往往后果已无法挽回。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术中存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种在送电前即可检测出回路信号是否处于正常范围内的回路信号安全检测器。

[0006] 本实用新型的技术方案是这样实现的 ：

[0007] 一种回路信号安全检测器，包括自动选择被测量类型和量程的功能选择电路、信号转换电路、量程切换电路、A/D 转换器、单片机、信息输出模块，所述功能选择电路的输出端和所述单片机的数据输出端均与所述量程切换电路的输入端连接，所述功能选择电路的输出端与所述信号转换电路的输入端连接，所述信号转换电路的输出端与所述量程切换电路的输入端连接，所述量程切换电路的输出端与所述 A/D 转换器的输入端连接，所述 A/D 转换器的输出端与所述单片机的数据输入端连接，所述信息输出模块和所述单片机的数据输

出端连接。

[0008] 上述的回路信号安全检测器，所述信号转换电路包括电流 / 电压转换器，AC/DC 转换器和阻抗 / 电压转换器，所述电流 / 电压转换器的输入端、所述 AC/DC 转换器的输入端、所述阻抗 / 电压转换器的输入端和所述量程选择电路的输入端均与所述功能选择电路连接，所述电流 / 电压转换器的输出端分别与所述量程切换电路的输入端和所述 AC/DC 转换器的输入端连接，所述 AC/DC 转换器的输出端和所述阻抗 / 电压转换器的输出端均与所述量程切换电路的输入端连接。

[0009] 上述的回路信号安全检测器，所述信息输出模块包括语音模块和 LED 显示器，所述语音模块和 LED 显示器分别与所述单片机的数据输出端连接。

[0010] 上述的回路信号安全检测器，所述语音模块包括语音芯片和扬声器，所述语音芯片的输入端与所述单片机的数据输出端连接，所述扬声器与所述语音芯片的输出连接。

[0011] 上述的回路信号安全监测装置，还包括电源电路，所述电源电路分别与所述单片机、语音模块、A/D 转换器、量程切换电路和阻抗 / 电压转换器连接。

[0012] 上述的回路信号安全检测器，所述 LED 显示器为四位 LED 数码显示管。

[0013] 本实用新型的有益效果是 :回路信号安全检测器根据检测到的信号类型和信号值，判断出回路的基本状态，用语音提示的方式，告知调试人员该回路是何种类型，目前信号是否正常，方便调试人员判断该回路状态，彻底消除设备安全隐患，为下一步的回路调试及系统联调，打下良好的基础，对通电联调前的 DCS/PLC 控制系统回路进行信号安全的确认，对保护系统设备、安全上电调试、保证施工工期以及按计划投入生产具有十分重要的意义。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型回路信号安全检测器的电路结构示意图。

具体实施方式

[0015] 结合附图对本实用新型做进一步的说明 :

[0016] 一种回路信号安全检测器，包括自动选择被测量类型和量程的功能选择电路、信号转换电路、量程切换电路、A/D 转换器、单片机、信息输出模块，A/D 转换器采用 AD775 模数转换芯片，单片机采用 AT89C55 单片机，所述功能选择电路的输出端和所述 AT89C55 单片机的数据输出端均与所述量程切换电路的输入端连接，所述功能选择电路的输出端与所述信号转换电路的输入端连接，所述信号转换电路的输出端与所述量程切换电路的输入端连接，所述量程切换电路的输出端与所述 AD775 模数转换芯片的输入端连接，所述 AD775 模数转换芯片的输出端与所述 AT89C55 单片机的数据输入端连接，所述信息输出模块和所述 AT89C55 单片机的数据输出端连接。

[0017] 所述信号转换电路包括电流 / 电压转换器，AC/DC 转换器和阻抗 / 电压转换器，所述电流 / 电压转换器的输入端、所述 AC/DC 转换器的输入端、所述阻抗 / 电压转换器的输入端和所述量程选择电路的输入端均与所述功能选择电路连接，所述电流 / 电压转换器的输出端分别与所述量程切换电路的输入端和所述 AC/DC 转换器的输入端连接，所述 AC/DC 转换器的输出端和所述阻抗 / 电压转换器的输出端均与所述量程切换电路的输入端连接。

[0018] 所述信息输出模块包括语音模块和 LED 显示器，所述语音模块和 LED 显示器分别与所述 AT89C55 单片机的数据输出端连接，所述 LED 显示器为四位 LED 数码显示管。

[0019] 所述语音模块包括 ISD1790 语音芯片和扬声器，所述 ISD1790 语音芯片的输入端与所述 AT89C55 单片机的数据输出端连接，所述扬声器与所述 ISD1790 语音芯片的输出连接。

[0020] 还包括电源电路，所述电源电路分别与所述 AT89C55 单片机、语音模块、AD775 模数转换芯片、量程切换电路和阻抗 / 电压转换器连接。

[0021] 回路信号安全监测器使用过程 ：

[0022] 外部检测仪表上电后向系统回路内输入信号，此时用回路信号安全检测器对系统回路进行检测。

[0023] 测量时功能选择电路根据待测量的系统回路内的信号类型选择所要连通的信号转换器类型，同时根据信号的类型选择量程切换电路所要切换到的信号显示类型（如显示电压值、电流值或电阻值），信号通过 AD775 模数转换芯片输入到 AT89C55 单片机中，AT89C55 单片机根据信号值的大小控制量程切换电路调到一个适当的量程，AT89C55 单片机将信号信息传输给 LED 显示器和语音模块，LED 显示器上显示出测量的信号值大小，语音模块根据接收到的信息播报被测回路为哪一种测量回路并说明被测量回路内的信号值范围是否属于正常范围内。

[0024] 以下为检测各测量回路时回路信号安全检测器的动作情况 ：

[0025] 当检测信号值在 100 毫伏以下时，说明该回路为热电偶温度测量回路，信号正常，语音提示“热电偶测量回路正常”。

[0026] 当检测信号值在 100-200 欧姆之间时，说明该回路为热电阻温度测量回路，信号正常，语音提示“热电阻测量回路正常”。

[0027] 当检测信号值在 1-5 伏之间时，说明该回路为压力、液位等常规热工量测量回路，信号正常，语音提示“回路输入信号正常”。

[0028] 当检测信号值在 6-500 伏之间时，说明该回路有高电压进入，回路不正常，需要查找原因。语音提示“输入信号不正常，请查找原因”。

[0029] 当检测信号值为 0 时，语音提示“回路无信号，请核对回路或查找原因”。这种情况表明 ：a. 该回路可能是无源输入回路（主机提供信号电源的回路），检测到无信号电压出现，说明该回路无高电压是安全的，可以开展后续调试工作 ；b. 如果在冬季，环境温度低（接近零度），热电偶温度输入回路中，热电势很低，限于测量精度，会出现无信号的情况，只要核对设计图即可判定。

[0030] 上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型创造所作的举例，而并非对本实用新型创造具体实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所引伸出的任何显而易见的变化或变动仍处于本实用新型创造权利要求的保护范围之中。

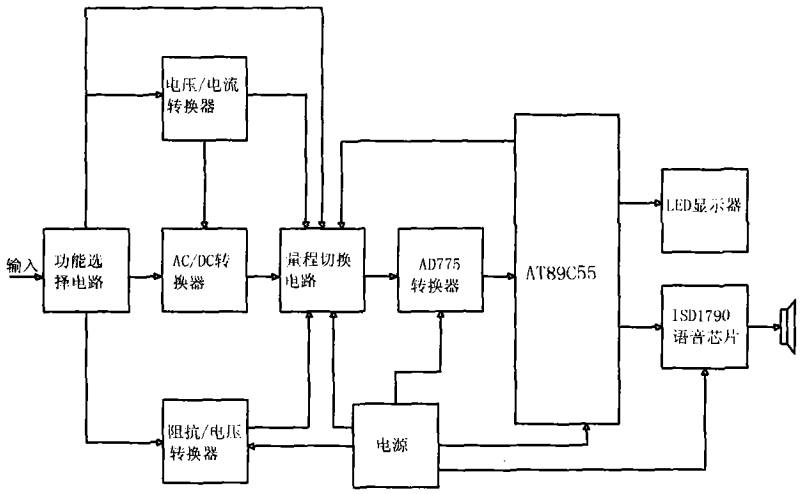

电压/电流
转换器
输入
功能选
择电路
AC/DC转
换器
量程切换
电路
AD775
转换器
AT89C55
LED显示器
1SD1790
语音芯片
阻抗/电压
转换器
电源

图 1